



نظریه‌ی زبان‌ها و ماشین‌ها

نیم‌سال دوم ۱۴۰۴-۰۵

استاد: دکتر محمد ایزدی

تمرین سوم

پاسخ‌دهنده: معین آعلی - ۴۰۱۱۰۵۵۶۱

فهرست مسائل

۱		مسئله ۱
۱		الف
۱		ب
۳		مسئله ۲
۴		مسئله ۳
۵		مسئله ۴
۶		مسئله ۵
۷		مسئله ۶
۸		مسئله ۷

پاسخ مسئله‌ی ۱.

$$L = \{w \in \{0, 1\}^* \mid |w| = 2k + 1 \text{ و } w \text{ کاراکترهای اول، میانی و آخر } \}$$

هر رشته‌ی $w \in L$ با طول فرد را می‌توان به صورت

$$w = a u a v a$$

نوشت که $|u| = |v|$ و $a \in \{0, 1\}$.

الف

گرامر مستقل از متن زیر زبان L را تولید می‌کند:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow 0 \mid 1 \\ S &\rightarrow 0A_10 \mid 1A_11 \\ A_1 &\rightarrow 0 \mid 0A_10 \mid 0A_11 \mid 1A_10 \mid 1A_11 \\ A_1 &\rightarrow 1 \mid 0A_10 \mid 0A_11 \mid 1A_10 \mid 1A_11 \end{aligned}$$

قوانین $S \rightarrow 0$ و $S \rightarrow 1$ رشته‌های به طول ۱ را می‌سازند. در تولیدهای $S \rightarrow 0A_10$ و $S \rightarrow 1A_11$ متغیر A_1 (به ترتیب A_1) رشته‌هایی به شکل $u \cdot v$ (به ترتیب $u \cdot 1v$) با $|u| = |v|$ تولید می‌کند؛ چهار قانون باقی‌مانده هر A_i در هر مرحله یک کاراکتر به ابتدای u و یک کاراکتر به انتهای v اضافه می‌کنند و کاراکتر میانی ثابت می‌ماند.

ب

می‌خواهیم نشان دهیم L منظم نیست.

برخلاف حکم مسئله فرض کنید L منظم باشد. بنابراین طبق لم پمپاژ عددی p وجود دارد به طوری که هر رشته‌ی $w \in L$ با $|w| \geq p$ را بتوان به صورت

$$w = xyz$$

نوشت، به‌طوری‌که

$$|xy| \leq p, \quad |y| > 0$$

و برای هر $i \geq 0$ داشته باشیم

$$xy^i z \in L$$

رشته

$$w = 0^p 1 0^p$$

را در نظر می‌گیریم.

طول این رشته برابر $2p+1$ است، پس فرد است. همچنین اولین، میانی و آخرین کاراکتر آن همگی 0 هستند؛ بنابراین $w \in L$.

اکنون هر تجزیه مجاز $w = xyz$ را در نظر بگیرید. از آنجا که $|xy| \leq p$ ، دو زیررشته x و y کاملاً در بلوک ابتدایی 0^p قرار دارند. پس

$$y = 0^t \quad (t \geq 1)$$

حال رشته را با $i = 2$ پمپاژ می‌کنیم:

$$w' = xy^2z = 0^{p+t} 1 0^p$$

تعداد کاراکترهای قبل از نماد 1 در w' برابر $p+t$ است، در حالی که تعداد کاراکترهای بعد از آن برابر p است. از آنجا که $t \geq 1$ ، این دو مقدار برابر نیستند؛ بنابراین نماد 1 دیگر در موقعیت میانی رشته قرار ندارد.

در نتیجه کاراکتر میانی w' برابر 1 نیست، در حالی که اولین و آخرین کاراکترهای آن همچنان 0 هستند. پس شرط برابری کاراکترهای اول، میانی و آخر نقض می‌شود و بنابراین:

$$w' \notin L$$

این با لم پمپاژ در تناقض است، زیرا باید برای هر $i \geq 0$ داشته باشیم $xy^i z \in L$. پس فرض منظم بودن L نادرست است و نتیجه می‌گیریم L منظم نیست.

پاسخ مسئله‌ی ۲.

پاسخ مسئله‌ی ۳.

پاسخ مسئله‌ی ۴.

پاسخ مسئله‌ی ۵.

پاسخ مسئله‌ی ۶.

پاسخ مسئله‌ی ۷.